Chao Zou

Breslauer str. 16
89231 Neu-Ulm
03.02.1996
+4915223148621
huatchaozou@gmail.com

Profil

Konstruktions-und Entwicklungsingenieur mit Masterabschluss und erster Praxiserfahrung im Sondermaschinenbau von Werkzeugmaschinen. Sicher Kenntnissen in der mechanischen Konstruktion, 3D-Modellierung und numerischen Simulation. Strukturierte und analytische Arbeitsweise sowie hohe Motivation, innovative technische Lösungen zu entwickeln. Sehr gute Arbeits- und Kommunikationsfähigkeit in multikulturellen Teams. Konstruktionsportfolio: https://chaozou-engineering.github.io/

Bildung

03.2026-04.2026 **Weiterbildung-Solidworks, WBS TRAINING AG**, Ulm, Deutschland.

- Ziel: praxisorientierte Kompetenzen gewinnbringend in industriellen Anwendungen einsetzen
- Praktische Anwendung in Top-down-Konstruktion, Baugruppenmodellierung, Erkennung von Konstruktionsproblemen und Bewegungssimulation
- Erworbene Kenntnisse in der Nutzung von Normteilen und Bibliotheken, der Erstellung von Zeichnungsableitungen sowie von Stücklisten
- Erworbene Kenntnisse in Blechkonstruktion, Schweißkonstruktionen sowie in der Anwendung von SolidWorks Simulation zur Konstruktionsanalyse

10.2021-10.2024 **Maschinenbau, M.Sc.**, *Universität Stuttgart*, Stuttgart, Deutschland.

- Schwerpunkt: Produktentwicklung und Konstruktionstechnik
- Masterarbeit in Zusammenarbeit mit Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung: Numerische Simulation von Beschichtungsprozessen mit Hochrotationszerstäuber

10.2018–06.2021 **Fahrzeugtechnik, B.Eng.**, *Technische Hochschule Ulm*, Ulm, Deutschland.

- Schwerpunkt: Konstruktion und Entwicklung
- Bachelorarbeit: Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Versionsprüfung des THU Schwingungsmessprogrammes

Berufliche Erfahrungen

10.2025-02.2026 **Trainee-Konstruktion in Sondermaschinenbau, Maka Systems GmbH**, *Nersingen*.

- Mitwirkung bei der Montage mechanischer Baugruppen von Werkzeugmaschinen nach technischen Zeichnungen mit Fokus auf das Verständnis und die Optimierung konstruktiver Lösungen
- Durchführung von Maß- und Funktionskontrollen um die Geneuigkeiten (z.B. Form- Positionstoleranz) zu gewährleisten sowie Identifikation und Weitergabe von Verbesserungspotenzialen an die Konstruktionsabteilung
- Erwerb fundierter Kenntnisse in den Bereichen Maschinenbau und industrielle Fertigung mit Blick auf fertigungsgerechte Auslegung
- Schnittstellenübergreifende Zusammenarbeit mit Konstruktion, Vertrieb und Einkauf zur Unterstützung technischer Abstimmungsprozesse

Projekten

02.2026-03.2026 **Selbstständiges Projekt zur Konstruktion einer Sondermaschine zur Touchscreen-Prüfung für Notebook**, *Ulm*.

- Eigenständige Konzeption und Konstruktion einer Prüfanlage in SolidWorks zur automatisierten Qualitätskontrolle von Notebook-Touchscreens
- Umsetzung mechanischer Lösungen zur präzisen Druckstärke- und Ebenheitskontrolle sowie Sicherstellung stabiler Prüfbedingungen (z.B. Voice-Coil-Motor, Laserlinien-Scanner)
- Systematische Analyse von Problemstellungen im Prüfprozess und Entwicklung konstruktiver Verbesserungen zur Erhöhung der Messgenauigkeit (z.B. Kurvenindexierer für 4 Arbeitsstationen)
- Strukturierung und Optimierung des gesamten Prüfprozesses mit Fokus auf Effizienz und Prozesssicherheit (z.B. Konstruktion des Kugelgewinde-Modules)
- Berücksichtigung fertigungstechnischer und praktischer Anforderungen bei der Konstruktion (Montage, Justierung)

02.2024-09.2024 **Praktikum und Masterarbeit, Fraunhofer-Gesellschaft**, *Stuttgart*.

- Entwicklung und Durchführung von Tropfenbahn- und Zerstäubungssimulationen in Ansys Fluent mit Fokus auf realitätsnahe Abbildung physikalischer Randbedingungen
- Selbstständige Definition und Anpassung von Anfangsparametern (Tropfenposition, -geschwindigkeit, -ladung) zur gezielten Analyse des Systemverhaltens
- Systematische Auswertung der Simulationsergebnisse zur Ableitung von Optimierungspotenzialen im Zerstäubungsprozess (z.B. Ladung ist sehr empfindlich zur Tropfenbahn)
- Aktiver Beitrag zur Verbesserung der Anfangsbedingungen von Modellgenauigkeit, Die Effizienz der Beschichtungssimulation erreicht über 90 Prozent
- Erstellung fundierter Dokumentationen zur Bereitstellung belastbarer Entscheidungsgrundlagen für nachfolgende Forschungsarbeiten und Prozessverbesserungen.

05.2023-11.2023 **Forschungsarbeit: FE-Simulation einer Prüfverzahnung zur Untersuchung adaptiver Betriebsstrategien, Uni Stuttgart**, *Stuttgart*.

- Eigenständige Durchführung von FE-Simulationen in Ansys Workbench zur Analyse von Schadensmechanismen und Lebensdauer von Verzahnungen
- CAD-Modellierung und Geometrieaufbereitung mit Siemens NX zur Sicherstellung der Modelle
- Systematische Untersuchung des Einflusses variierender Betriebsbedingungen auf Spannungsverteilung und Verschleißverhalten (z.B. Grübchen auf Zahnflanken)
- Identifikation kritischer Lastzustände und Ableitung technischer Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensdauer (z.B. eine Sinusförmige Belastung auf Zahnrad, um die gefährliche Position zu vermeiden)
- Kombination von theoretischen Grundlagen der Verzahnungstechnik mit numerischen Simulationen zur Lösung praxisrelevanter Fragestellungen
- Erstellung fundierter technischer Berichte zur nachhaltigen Nutzung der Ergebnisse in weiteren Entwicklungsprozessen

02.2021-04.2021 **Konstruktion und Entwicklung eines Planetengetriebes, Technische Hochschule Ulm**, *Ulm*.

- Planung der Getriebeanforderungen sowie der Aufgabenstellungen (z.B. Übersetzungsverhältnisse, Drehmomentanalyse)
- Konzeption der Anforderungsliste, Konstruktion von mechanischen Komponenten
- Erstellung technischer Zeichnungen anhand der Baugruppe mit Siemens NX
- Dokumentation der Konstruktion, Berechnung und Analyse des Planetengetriebes

Technische Kenntnisse

Software	Solidworks, Siemens NX, Auto CAD, Ansys Workbench, Ansys Fluent, Microsoft Office
Programmier	Python
Sprache	Deutsch - verhandlungssicher in Wort und Schrift, Chinesisch - Muttersprache
	Englisch - gut in Wort und Schrift
Hobbies	Fahrrad reparieren, Tischtennis
Erfahrung	Deutscher Führerschein (B)